

USMJERAVANJE U VEĆIM MREŽAMA – HIJERARHIJSKI OSPF

U ovoj vježbi ćemo se baviti hijerarhijskim OSPF (Open Shortest Path First) protokolom kojeg odlikuje dvorazinska hijerarhija, odnosno podjela mreže na lokalna područja i okosnicu (eng. backbone) koju možemo smatrati nultim područjem. Čvorovi oglašavaju stanja poveznica samo unutar pojedinog područja kojem pripadaju, poznaju topologiju samo tog područja, a za čvorove u drugim područjima znaju samo smjer do područja u kojim se oni nalaze. Područja su međusobno povezana preko okosnice, a usmjernici koji takvu vezu ostvaruju imaju ulogu rubnih usmjernika.

I za ovu vježbu, koristit ćemo IMUNES (*Integrated Multiprotocol Network Emulator/Simulator*), no budući da u grafičkom sučelju nije moguće postaviti sve što nam je potrebno za simuliranje hijerarhijskog OSPF-a, u svakom čvoru (osim PC domaćina) kreirat ćemo posebnu skriptu. Promotrit ćemo i tranzitna područja, tj. izravne veze među područjima bez povezivanja na okosnicu, ostvarene na način virtualnog povezivanja (eng. virtual-link).

Budući da je mreža nešto složenija, priložit ćemo nepotpunu strukturiranu mrežu, s određenim brojem upisanih skripti. Studenti bi trebali dodati nedostajuće čvorove i upisati skripte u njih, koristeći stečeno znanje iz CIDR notacije, konfiguracije lokalnih mreža, u što se ubraja i ručno dodjeljivanje mrežnih adresa iz raspona adresa koji uključuje i mrežnu (nul) adresu te broadcast adresu. Ipak, budući da i to može biti izazov, prilažemo i rješenje tog problema na slici **S6**. Vježba je detaljno ilustrirana, a priloženi su i osnovni tipovi skripti za razne uloge usmjernika kao što je na primjer rubni usmjernik ili pak usmjernik tranzitnog područja s virtualnom vezom.

Na kraju vježbe treba pohraniti upotpunjene IMUNES projekte u arhivu, kao i datoteku u kojoj su opisana zapažanja.

Cilj

Cilj ove vježbe je uvježbati izgradnju složenih mreža koje uključuju okosnicu i područja, te kroz simulaciju takve mreže istražiti ponašanje mrežnih usmjernika kada se primjenjuje hijerarhijski OSPF protokol usmjeravanja.

Poseban naglasak je i na testiranje ispravnosti takve mreže i korigiranje pogrešaka koje mogu nastati pri konfiguraciji svih elemenata takve mreže.

Uvod

Vježba se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu konfiguriramo cijelu mrežu i osiguravamo preduvjete za hijerarhijsko OSPF usmjeravanje.

U drugom dijelu promatramo ponašanje takve mreže.

OSPF protokol omogućuje dodatnu razinu hijerarhije usmjeravanja unutar domene odn. autonomnog sustava kojeg može podijeliti u zone (eng. *areas*). To znači da usmjernici u mreži ne moraju znati put do svakog usmjernika unutar svog autonomnog sustava, nego je dovoljno da znaju kako doći do prave zone. Time je smanjena količina podataka koja se mora poslati i pohraniti u svaki čvor. Također, OSPF omogućuje korištenje višestrukih putova do jednog odredišta s istom cijenom, što omogućuje ravnomjernu raspodjelu prometa po putovima. U ovoj vježbi postaviti ćemo i cijene poveznica (*ospf cost*).

Navigacija u ovom dokumentu

U ovom dokumentu priložene su slike koje vizualno upotpunjuju opis vježbe. Svaka je slika referencirana i u tekstu se nalaze poveznice na nju označene crvenom bojom.

Prvi dio – postavljanje mreže i upisivanje skripti

1. potrebno je preuzeti IMUNES projekt u obliku .imn datoteke. Budući da u FreeBSD imamo web browser, a i gostni sustav (tj. FreeBSD) je povezan sa operacijskim sustavom domaćinom (Windows ili Linux u Vašem računalu), projekt je moguće preuzeti u samom FreeBSD-u. Za sva druga prenošenja možete koristiti neki web servis poput Google diska.

Prije bilo kakvog rada na vježbi, bilo bi korisno kreirati korisnika u FreeBSD sustavu koristeći naredbu u naredbenom retku *adduser*. Ovime će se u */home* direktoriju kreirati direktorij korisnika gdje je dalje moguće kreirati nove direktorije pa tako i direktorij za vježbu. Ne preporučamo da sve stavljate u */root* direktorij.

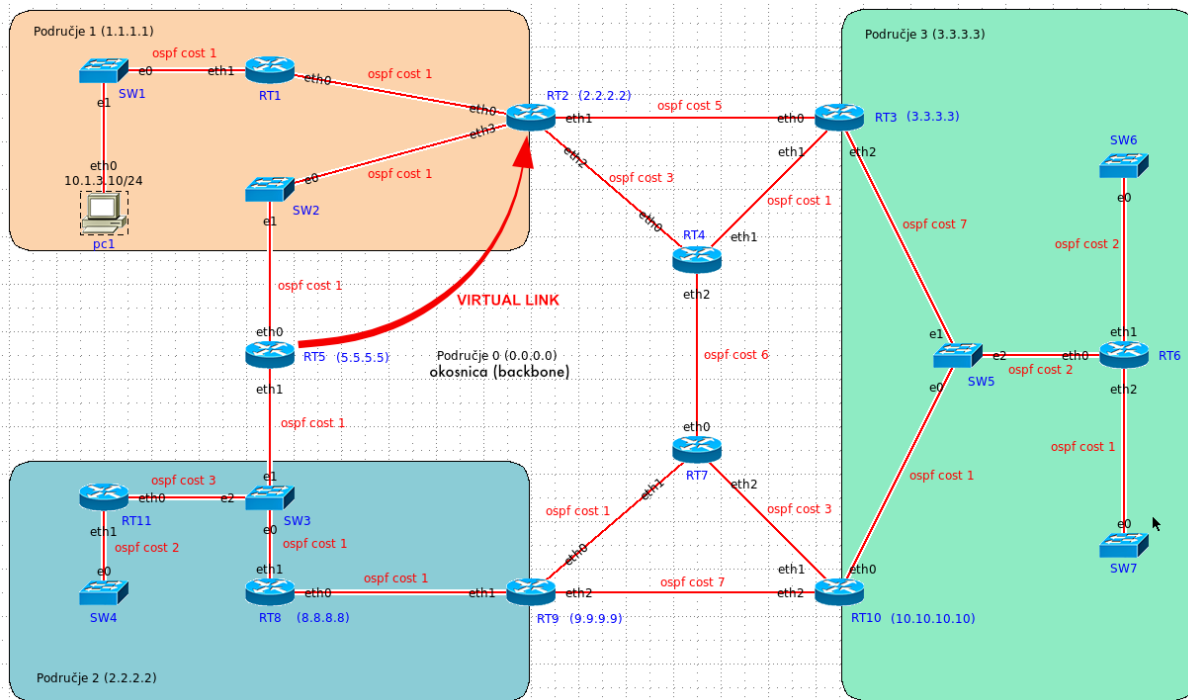
1. Pokrenuti IMUNES emulator/simulator i učitati projekt. Projekt bi u konačnici trebao izgledati kao na slici **S1**, ali je priložen nepotpuni projekt kao na slici **S7** kojeg je potrebno dopuniti. Kao pomoć, dodali smo i kompletno rješenje IP adresa na slici **S6**.

Uočimo neke elemente kao što su tri područja, okosnica označena adresom 0.0.0.0, rubni usmjernici RT2, RT3, RT9 i RT10, te usmjernik RT5 u *tranzitnom području* povezan prividnom poveznicom s usmjernikom RT2. Više o tranzitnim područjima i prividnim poveznicama možete pročitati na CISCO-vim stranicama: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/47866-ospfdb7.html>

2. Unijeti skripte u svaki čvor gdje ona nedostaje slijedeći slike podijeljene na slikovne kvadrate i označene brojevima od 1 do 10. Skripte je moguće upisati u potpunosti, ili koristiti mehanizam za automatsko generiranje skripti. Da bi se koristio drugi način, potrebno je prvo povezati mrežna sučelja određenog usmjernika sa svojim susjedima te nakon toga pokrenuti generiranje skripte. Generirana skripta koristit će automatski postavljene IP adrese iz grafičkog sučelja, što nam ne odgovara, pa ćemo morati te vrijednosti promijeniti (slika **S3**).

Skripta se generira pritiskom na gumb create na slici **S2**, okvir **2**. Promijenjene IP adrese se NE ODRAŽAVAJU na prikaz u grafičkom sučelju. Ako to želimo imati i u grafičkom sučelju, morat ćemo upisati adrese mrežnih sučelja ručno u odjeljku *interfaces*.

3. Dopuniti skriptu ospf cijenama (ospf cost), postaviti adrese sučelja tako da su usklađene s područjima i raspodjelom lokalnih mreža, te ažurirati mrežne adrese da odgovaraju adresama sučelja (slika **S3**, okvir **6**).
4. Provjeriti skripte za tranzitna područja tj. za usmjernike RT5 i RT2, pa ih po potrebi dopisati.



S1 Prikaz mreže s područjima i okosnicom

5. Primjeri skripti slijede u nastavku:

Skripta za rubni usmjernik RT3 (3.3.3.3)

```
interface lo0
 ip address 127.0.0.1/8
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ip ospf cost 5
!
interface eth1
 ip address 10.0.3.1/24
 ip ospf cost 1
!
interface eth2
 ip address 10.3.1.1/24
 ip ospf cost 7
!
router ospf
 router-id 3.3.3.3
 redistribute static
 redistribute connected
 redistribute rip
 network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
 network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
 network 10.3.1.0/24 area 3.3.3.3
!
```

Skripta za usmjernik u okosnici RT4 (4.4.4.4)

```
interface lo0
 ip address 127.0.0.1/8
!
interface eth0
 ip address 10.0.2.2/24
 ip ospf cost 3
!
interface eth1
 ip address 10.0.3.2/24
 ip ospf cost 1
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.1/24
 ip ospf cost 6
!
router ospf
 router-id 4.4.4.4
 redistribute static
 redistribute connected
 redistribute rip
 network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
 network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
 network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
!
```

Skripta za usmjernik u tranzitnom području RT5 (5.5.5.5)

```
interface lo0
 ip address 127.0.0.1/8
!
interface eth0
 ip address 10.1.2.2/24
 ip ospf cost 1
!
interface eth1
 ip address 10.2.1.3/24
 ip ospf cost 1
!
router ospf
 router-id 5.5.5.5
 redistribute static
 redistribute connected
 redistribute rip
 network 10.1.2.0/24 area 1.1.1.1
 network 10.2.1.0/24 area 2.2.2.2
 area 1.1.1.1 virtual-link 2.2.2.2
!
```

Skripta za usmjernik na koji se veže tranzitno područje RT2 (2.2.2.2)

```
interface lo0
 ip address 127.0.0.1/8
!
interface eth0
 ip address 10.1.1.1/24
 ip ospf cost 1
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
 ip ospf cost 5
!
interface eth2
 ip address 10.0.2.1/24
 ip ospf cost 3
!
interface eth3
 ip address 10.1.2.1/24
 ip ospf cost 1
!
router ospf
 router-id 2.2.2.2
 redistribute static
 redistribute connected
 redistribute rip
 network 10.1.1.0/24 area 1.1.1.1
 network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
 network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
 network 10.1.2.0/24 area 1.1.1.1
 area 1.1.1.1 virtual-link 5.5.5.5
!
```



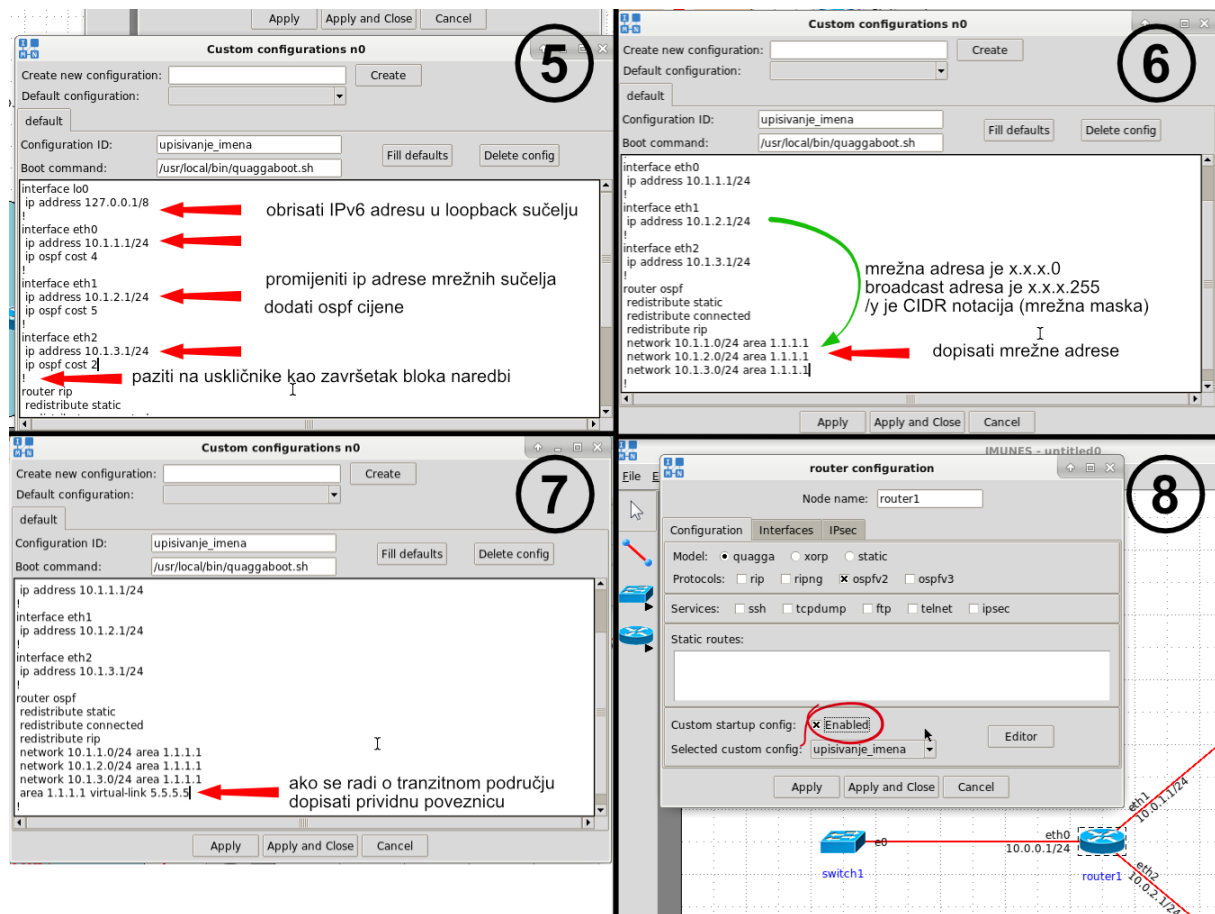
S2 Podešavanje OSPF i automatsko kreiranje korisničke skripte

6. Kao pomoć pri upisivanju adresa mrežnih sučelja, kao i mrežnih adresa pogledajte sliku S3, i okvire 5 i 6.

Pomoć: prva adresa u rasponu je mrežna ili nul adresa, a zadnja je broadcast adresa. Odabrali smo raspon /24, pa zadnji bajt možemo mijenjati, pri čemu je 0 rezervirana za mrežnu (nul) adresu. Dakle, network adrese su jednake adresama sučelja, samo je promjenjivi bajt (dio za sučelja) postavljen na nulu (okvir 6).

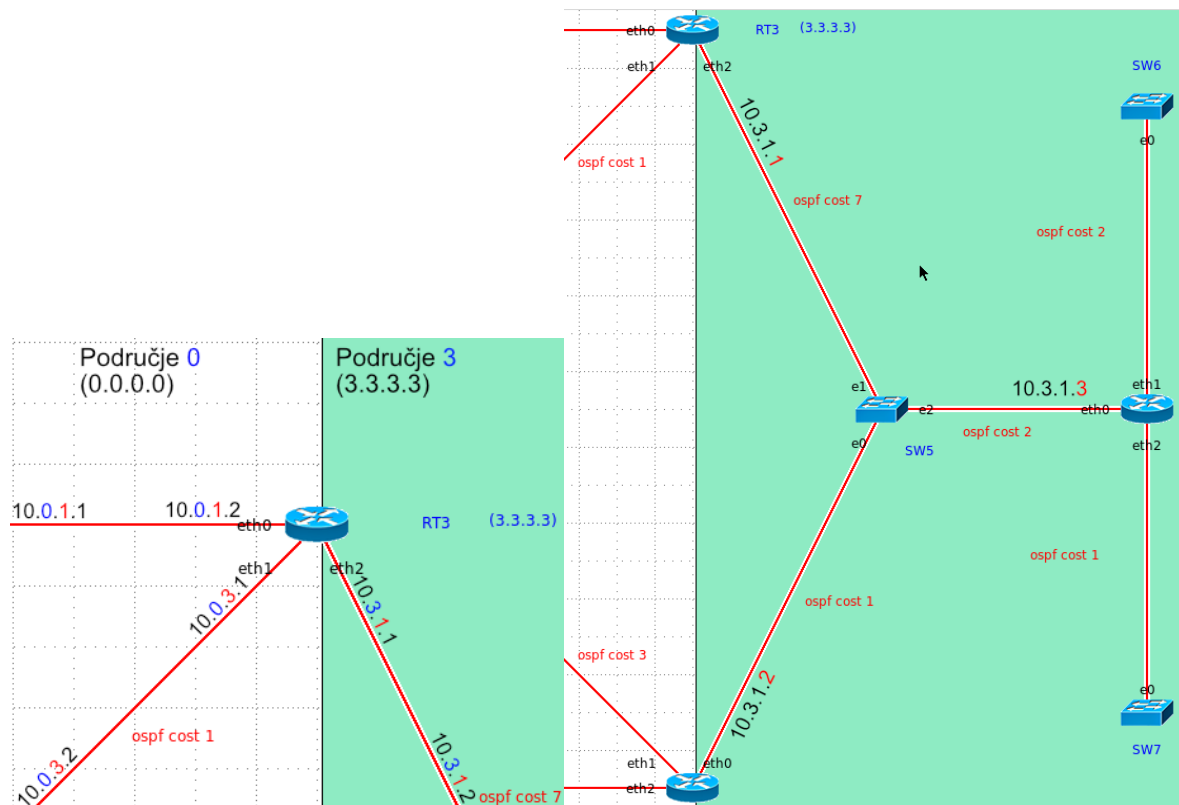
Zbog jednostavnosti, sve su adrese 10.područje.mreža.sučelje/24, na primjer 10.1.2.1/24,

Za detalje kako se odabiru adrese sučelja usmjernika te kako se određuju adrese u mreži oko pojedinog LAN preklopnika, pogledajte sliku S4.

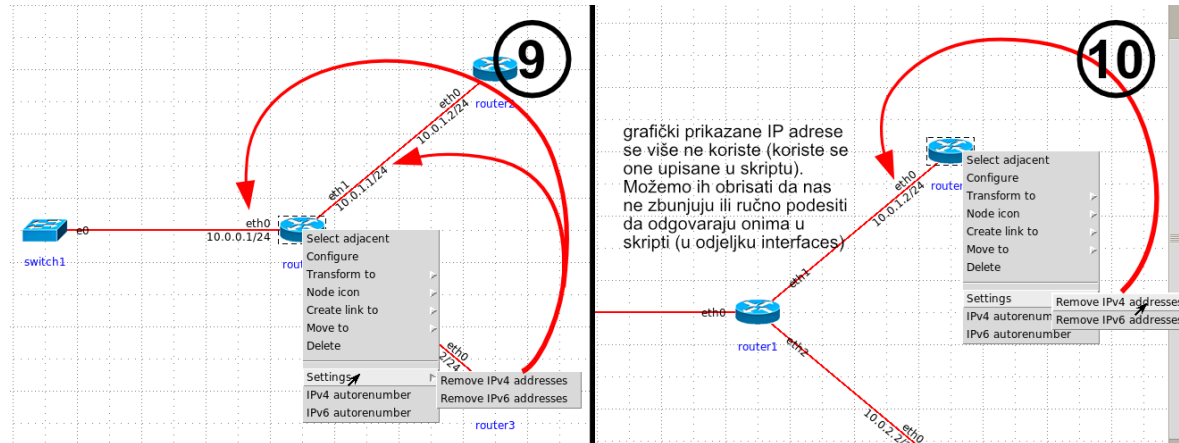


S3 modifikacija skripte i njezina aktivacija

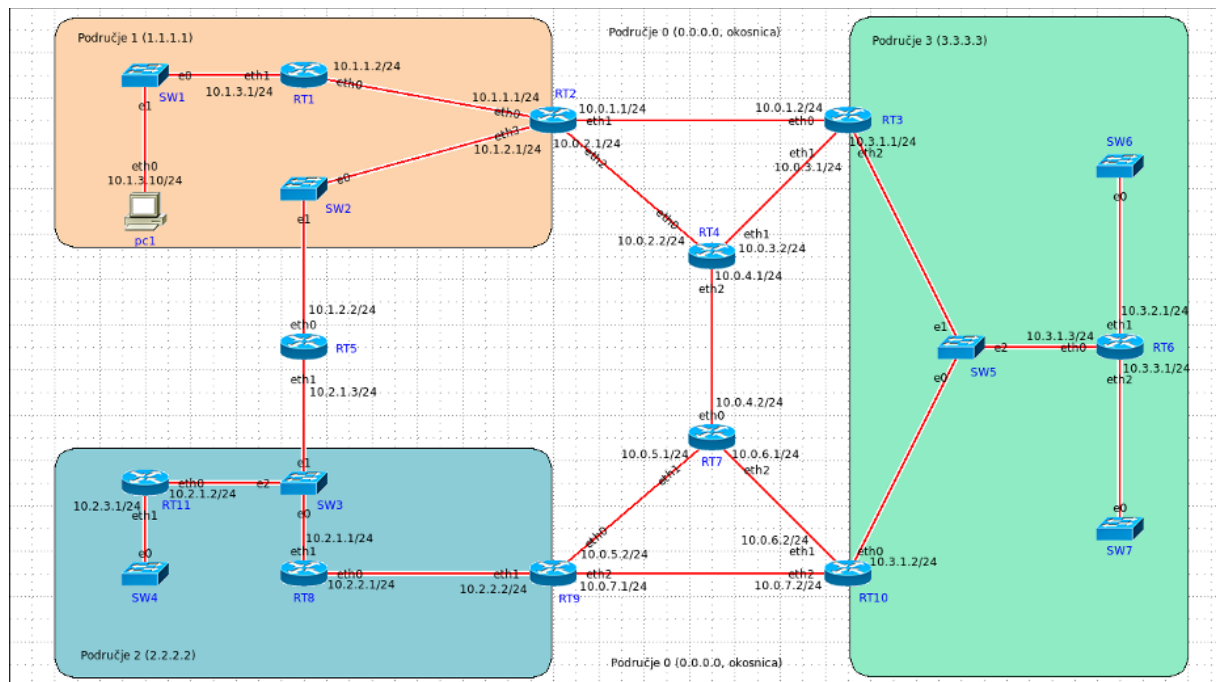
7. Nakon podešavanja skripti, potrebno je obrisati adrese iz grafičkog sučelja (ili ih promijeniti ručno u odjeljku *Interfaces*), slika S5.
8. Nakon pokretanja eksperimenta, potrebno je oko 30 sekundi da OSPF protokol postavi tablice usmjeravanja. To možete vidjeti pomoću naredbe ping u pc1, prema nekom udaljenom usmjerniku. U prvo vrijeme on se neće moći dohvatiti, ali kada prođe 30 sekundi, i ako je sve ispravno postavljeno u skriptama, OSPF će uspostaviti tablice usmjeravanja.



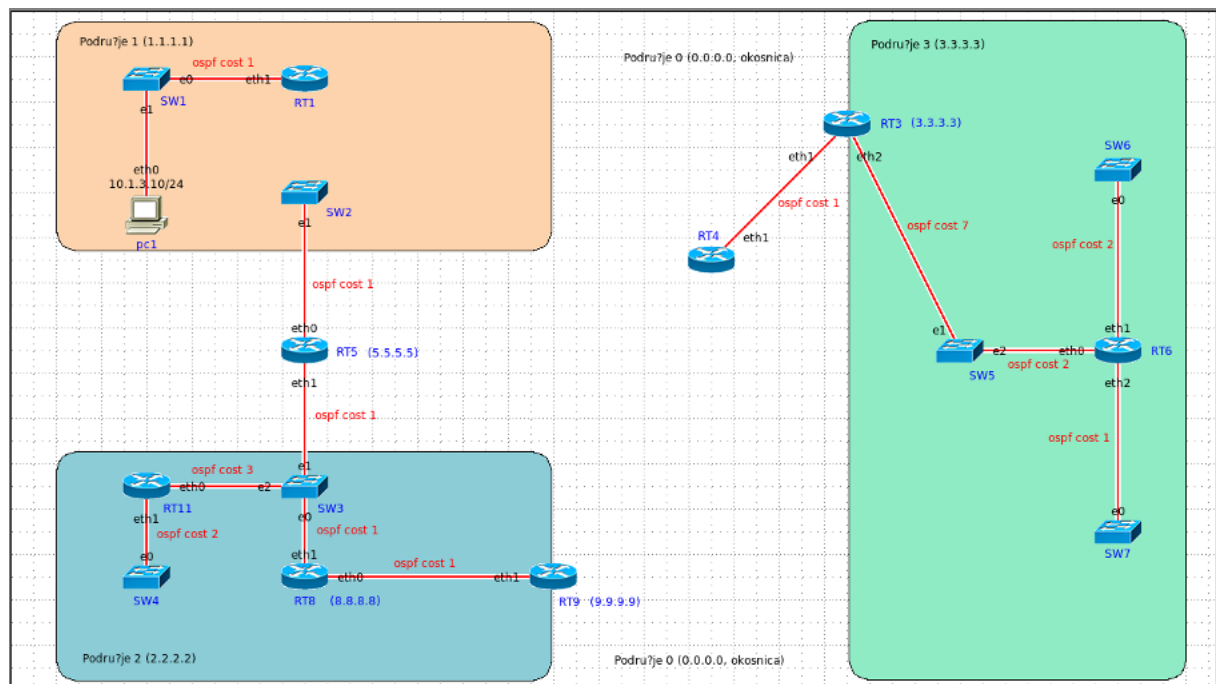
S4 IP adrese mrežnih sučelja usmjernika (lijevo, svako je sučelje posebna mreža X u području P adrese $10.P.X.0/24$) i IP adrese poveznica oko LAN preklopnika (desno, sve pripadaju istoj mreži $10.3.1.0/24$ i razlikuju se samo po zadnjem bajtu, jer je to dio za sučelja)



S5 brisanje nevažjećih IP adresa u grafičkom sučelju



S6 Zadana mreža uz riješene IP adrese mrežnih sučelja usmjernika



S7 Zadana mreža kojoj nedostaju 3 usmjernika i koju treba upotpuniti. Ovo je dijagram IMUNES projekta koji je priložen uz vježbu.

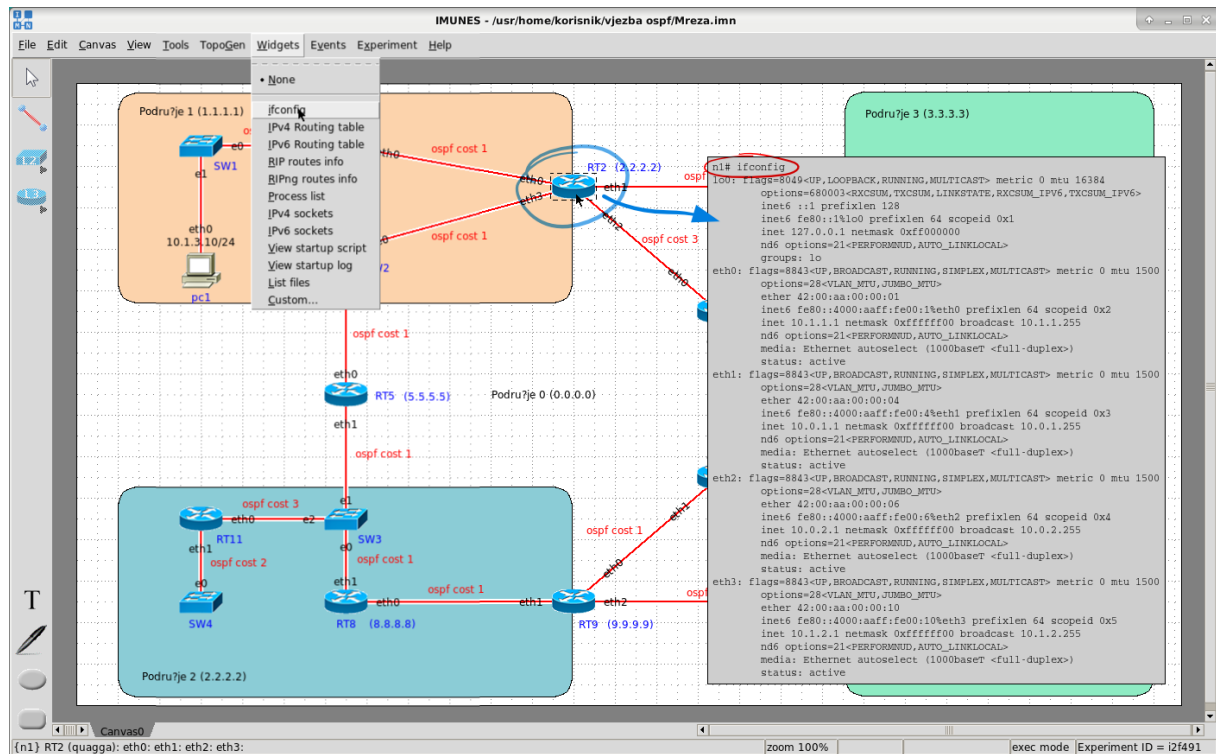
Drugi dio – praćenje ponašanja mreže

1. U naredbenom retku domaćina (hosta) pc1, pokrenite naredbu ping prema eth0 sučelju usmjernika RT11 (prema našem crtežu, kod vas je moguće da je naziv sučelja drugačiji ako ste mrežu sami gradili ili nešto mijenjali). Ako ne uspijete dobiti odgovor kad istekne 30 sekundi nakon pokretanja eksperimenta, morat ćete provjeriti svoje skripte.

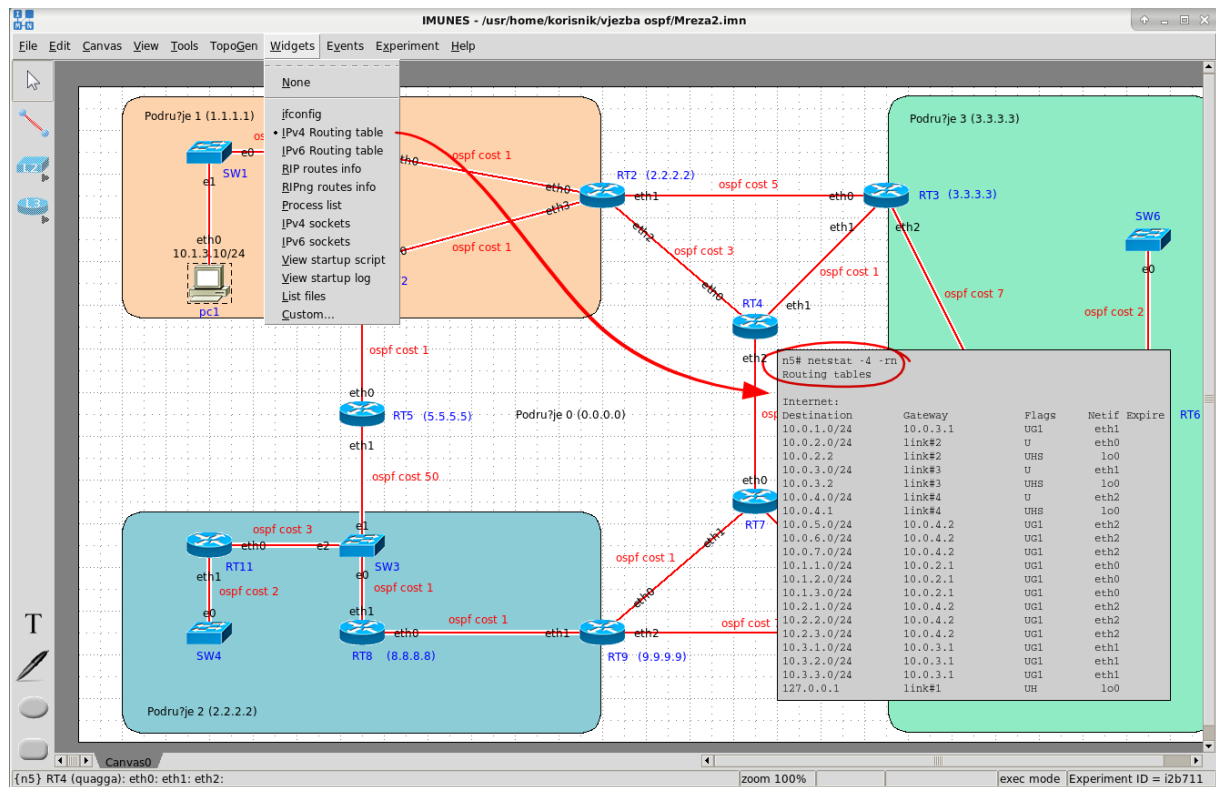
Pomoć: budući da vjerojatno nemate u grafičkom sučelju prikaz IP adrese eth0 sučelja usmjernika RT11, poslužite se ip config widgetom kojeg možete aktivirati u padajućem izborniku IMUNES grafičkog sučelja (slika [S8](#)). Na sličan način se može aktivirati i widget tablica usmjeravanja (IPv4 routing table), kao na slici [S9](#).

2. Pokrenite traceroute prema eth0 sučelju usmjernika. Kojim čvorovima se odvija promet? To svakako unesite u svoje izvješće, kao i screenshot odgovora naredbenog retka. Je li to očekivani rezultat? Zašto?
3. Tablice usmjeravanja moguće je dohvatiti i iz naredbenog retka FreeBSD-a, koristeći istu naredbu koja je navedena u widgetu (netstat -4 -rt). Dakako da bi se ta naredba mogla pozvati treba ući u zatvorski podsustav samog čvora. Za to služi već ranije opisana metoda himage ime_cvora@eid netstat -4 -rt gdje se eid odnosi na id eksperimenta, a on se može dobiti naredbom himage -l (lista svih pokrenutih eksperimenata), kao na slici [S10](#).
4. Postavite veliku vrijednost na poveznicu između usmjernika RT5 i preklopnika SW3 (neka bude ospf cost 50). Ponovite točku 2. Kuda se sada kreću paketi? Izvješću priložite tablice usmjeravanja (kao tekstualne datoteke) za usmjernik RT2 u oba slučaja.
5. Isključite eksperiment i ponovno ga pokrenite. Na usmjerniku RT2 pokrenite Wireshark i postavite filter ospf. Što se dogodi nakon 30 sekundi? Kakvi se paketi pojave? Pronađite jedan LS request ili LS update paket i pronađite u OSPF zaglavlju (headeru) polja Source OSPF Router i Area ID. Koje su vrijednosti u tim poljima? Koje polje opisuje je li taj paket tipa request ili update? Ako možete izvesti Wireshark iz jail sustava (naredba hcp za kopiranje iz FreeBSD naredbenog retka), priložite ga izvještaju. U suprotnom, priložite

screenshot wiresharka nakon 30 sekundi rada eksperimenta (kao na slici Slika 11)



S8 aktiviranje ifconfig widgeta



S9 aktiviranje ip tablice usmjeravanja

The screenshot shows the IMUNES network simulator interface. The main window displays a network topology with three areas: Područje 1 (1.1.1.1), Područje 2 (2.2.2.2), and Područje 3 (3.3.3.3). Routers RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, RT6, and RT7 are connected in a hierarchical manner. A terminal window is open, showing the command to display the routing table for RT4:

```
[root@IMUNES ~]# himage RT4@i2b711 netstat -4 -rn > tablica_RT4.txt
[root@IMUNES ~]# cat tablica_RT4.txt
```

The output shows the routing table for RT4, listing destinations, gateways, flags, and interfaces. A red circle highlights the command `himage RT5 netstat -4 -rn` in the terminal window.

S10 dohvaćanje tablice usmjeravanja preko datoteke u FreeBSD naredbenom retku (usporedba sa ispisom u widgetu grafičkog sučelja)

The screenshot shows the IMUNES network simulator interface with a network topology. A Wireshark packet capture window is open, showing a list of captured packets. The selected packet is an OSPF Hello packet (Type 1) from RT4 to RT5. The packet details pane shows the OSPF header and the Hello packet structure.

Slika 11 Wireshark pokrenut na usmjerniku RT4 - filtriranje OSPF paketa